SOIH

Systemic Organization Intervention Handbook

MASTER METHODOLOGY v0.2

De la percepción a la intervención sistémica
en empresas, redes de organizaciones y sociedades

Borrador de trabajo · Octubre de 2026

Sustituye a la v0.1 como documento rector. La v0.1 se conserva como versión cerrada.

Control del documento

Campo	Valor
Documento	SOIH - Master Methodology
Versión	0.2 (borrador de trabajo)
Base	Master Methodology v0.1 (octubre de 2026) y Manual de Implementación Metodológica: Diseño e Innovación Sistémica v1.0
Ámbito	Diagnóstico e intervención sistémica en sistemas humanos organizados: una empresa, una red de organizaciones, un sector o una sociedad
Idioma	Castellano. Los nombres de fase se mantienen en inglés como etiquetas estables
Caso de prueba de esta versión	El sistema de la vivienda en España (carpeta 12_Cases)

0. Qué cambia respecto a la v0.1

La v0.1 es una buena columna vertebral: separa percepción de causalidad, exige evidencia por relación, obliga a cuestionar la hipótesis antes de intervenir y trata la intervención como hipótesis. Esta versión no cambia esa lógica. Corrige trece puntos en los que la v0.1 era incompleta, ambigua o difícil de aplicar a un sistema mayor que una empresa.

Nº	Cambio	Problema en la v0.1	Solución en la v0.2
C1	Ámbito ampliado	Limitada a «business organizations».	Vale para cualquier sistema humano organizado. Se añade una tabla de adaptación empresa / sociedad (sección 3).
C2	Encuadre en dos tiempos y nueva fase FOCUS	La fase 1 obligaba a elegir una sola conducta a explicar antes de conocer el sistema. Eso estrecha el análisis demasiado pronto y contradice el principio de divergencia.	La fase 1 encuadra en ancho (sistema de interés y conjunto de síntomas). El foco se elige después de tener el mapa, en una fase nueva (4F) con criterios explícitos.
C3	Frontera del sistema	La conversación de diseño la preveía, pero la v0.1 no la incluyó.	Tabla de frontera (endógeno / exógeno / excluido) y preguntas de crítica de frontera (sección 6.2).

C4	Estándar de definición de variables	No decía qué es una variable bien formada. Sin eso, el mapa mezcla eventos, opiniones y soluciones.	Siete reglas de buena forma y una Ficha de Variable (sección 8).
C5	Mapa con varias resoluciones	Un único mapa. Con nubes de cientos de variables no es legible ni calculable.	Cuatro niveles: N0 nube, N1 mapa de dominios, N2 mapa de variables, N3 submodelos de foco (sección 9).
C6	Capa de actores	El poder aparecía como «capa transversal» sin herramienta.	Registro de Actores y matriz actor × variable: quién decide sobre qué, con qué objetivo y con qué regla (sección 7.3).
C7	Evidencia en dos ejes	La escala E0–E5 mezclaba cuánta gente lo cree con cuántos datos lo sostienen. Una relación con buenos estudios y que nadie menciona no tenía sitio.	Eje de percepción (P0–P3) y eje de datos (D0–D3), y una regla fija para derivar la confianza (sección 10).
C8	Modo documental de la fase PERCEIVE	Daba por hecho que hay un colectivo al que escuchar.	Reglas para construir la nube a partir de posiciones publicadas, con sus límites declarados (sección 7.2).
C9	Reglas para bucles en grafos grandes	«Detección de bucles» sin límites: en un grafo de 80 variables salen miles.	Filtros, longitud máxima, conjunto de bucles independientes y regla del eslabón más débil (sección 12).
C10	Dominancia de bucles	La plantilla de hipótesis dinámica invitaba a afirmar qué bucle domina.	Un diagrama causal no permite afirmarlo. Se exige evidencia temporal o un modelo de stocks y flujos (sección 12.3).
C11	Índice de robustez (HRI)	Un número único con pesos sin calibrar da una precisión que no existe.	Se presenta como perfil de ocho componentes en escala ordinal. El número único queda suspendido hasta calibrarlo con casos (sección 13).
C12	Entregables	21 entregables estándar para cualquier encargo.	Un núcleo de ocho; el resto son opcionales (sección 18).
C13	Modelo de datos y puertas de calidad	Faltaban frontera, escala, indicador, cosmovisión y foco.	Entidades y puertas añadidas (secciones 17 y 19).

Tensión que esta versión no elimina, solo gestiona. Mapear en ancho antes de enfocar protege de explicar bien el problema equivocado, pero tiene un coste: sin una conducta concreta que explicar, el mapa tiende a crecer sin criterio. La v0.2 lo contiene de tres formas: la fase 1 fija un conjunto de síntomas observables, el mapa se trabaja por niveles de resolución, y la fase FOCUS obliga a elegir con criterios escritos y a dejar constancia de lo que se aparca.

1. Propósito

SOIH es una metodología para comprender e intervenir en problemas cuya evolución no se explica bien con razonamientos lineales de causa y efecto. Su finalidad no es producir mapas. Es mejorar la calidad de las decisiones de intervención, mediante una comprensión cada vez más rigurosa de cómo las estructuras, las percepciones, los incentivos, las relaciones, los retardos y las realimentaciones generan los resultados que se observan.

El mapa es un medio de análisis. La intervención, el aprendizaje y la adaptación son el propósito operativo.

2. Objeto de análisis

Capa	Significado
Sistema observado	Lo que puede observarse: conductas, hechos, datos y resultados.
Sistema percibido	Cómo cree cada actor que funciona el sistema: sus explicaciones causales y sus puntos ciegos.
Sistema inferido	La explicación causal que se construye a partir de percepciones, datos, evidencia y teoría.
Sistema intervenido	El sistema después de introducir cambios, con las nuevas realimentaciones que aparezcan.

Regla central. El mapa perceptivo no es el sistema. El mapa causal tampoco. Ambos son representaciones explícitas, útiles y revisables.

3. Ámbito: de la empresa a la sociedad [nuevo]

Una sociedad puede tratarse como una organización de complejidad superior a la de una empresa, pero no es una empresa grande. Cambian siete cosas, y cada una obliga a adaptar el método.

Dimensión	Empresa	Sociedad	Adaptación en SOIH
Propósito	Uno dominante, fijado por la dirección.	Varios, legítimos y en conflicto.	Registro de cosmovisiones. No se busca «la» definición del problema, sino las que conviven.
Sponsor y decisión	Un comité que decide.	Nadie decide por todos. Cada actor controla unas pocas variables.	La carta de intervención declara para qué actor o actores se analiza. La matriz actor × variable sustituye al organigrama.

Frontera	Bastante clara: la empresa y su entorno.	Discutible: qué mercados, territorios y generaciones entran.	Tabla de frontera y crítica de frontera obligatorias.
Escala	Una o dos (equipo, empresa).	Varias anidadas: hogar, barrio, municipio, región, Estado, UE.	Toda variable declara su escala. Una relación vale en la escala en que se observó.
Percepción	Se recoge en talleres y entrevistas.	No hay colectivo que reunir.	Modo documental: posiciones publicadas, con procedencia.
Datos	Escasos, internos y poco fiables.	Abundantes, públicos y con literatura académica.	El eje de datos de la evidencia (D0–D3) gana peso; se puede llegar a identificación causal.
Tiempo	Meses o pocos años.	Décadas; los stocks (parque de viviendas, población) cambian despacio.	Identificar stocks es obligatorio. Los retardos se expresan en orden de magnitud.

4. Principios rectores

Se mantienen los quince principios de la v0.1. Se reformula P7 y se añaden P16 y P17.

Nº	Principio	Enunciado
P1	Divergencia antes que convergencia	En la exploración perceptiva no se limita el número de variables potenciales.
P2	Conservar la información original	Se mantiene la cadena expresión literal → concepto → variable canónica → cluster.
P3	Percepción no es causalidad	Una variable muy mencionada puede ser llamativa sin ser causal.
P4	Frecuencia no es importancia sistémica	Notoriedad y relevancia estructural se miden por separado.
P5	Correlación no es causalidad	Toda relación causal es una hipótesis que necesita mecanismo y evidencia.
P6	No reducir la complejidad antes de tiempo	Las taxonomías ayudan, pero no deben suprimir variables o perspectivas inesperadas.

P7	Los comportamientos preceden a la explicación **[reformulado]**	Antes de preguntar por las causas, se fijan los comportamientos observables en el tiempo que hay que explicar. Al principio son varios síntomas; el foco se estrecha después del mapa.
P8	Mantener explicaciones alternativas	Se trabaja con hipótesis rivales, sin converger antes de tiempo en un relato.
P9	Buscar realimentación, no solo cadenas	Se buscan mecanismos que refuerzan, equilibran o regeneran la conducta.
P10	Buscar retardos	Los efectos diferidos se representan de forma explícita.
P11	Buscar acumulaciones	Lo que se acumula (parque, deuda, confianza, capacidad) pide razonar con stocks y flujos.
P12	Una intervención es una hipótesis	Toda acción declara mecanismo, variable objetivo, bucle, efecto esperado y efectos secundarios.
P13	Esperar resistencia del sistema	La realimentación compensadora y los efectos no deseados son lo normal.
P14	Intervenir para aprender	Con poca certeza causal, los experimentos reversibles superan a los grandes diseños cerrados.
P15	Automatizar el análisis, no la legitimidad	El motor calcula, compara y cuestiona; la interpretación y la legitimidad son humanas.
P16	Declarar la escala **[nuevo]**	Toda variable y toda relación dicen a qué escala y en qué ámbito valen. Lo que es cierto en una ciudad puede no serlo en el país.
P17	Toda variable de decisión tiene dueño **[nuevo]**	Si una variable puede cambiarse por decisión, se anota qué actor la controla, con qué objetivo y con qué regla.

5. Arquitectura general

Diez fases operativas, una fase de foco intercalada y un ciclo continuo de aprendizaje. La secuencia es disciplinada, pero no lineal.

Fase	Nombre	Pregunta central	Salida principal
0	CONTRACT	¿Qué decisión debe mejorar este análisis, y de quién?	Carta de intervención

1	FRAME (en ancho)	¿Qué sistema miramos y qué síntomas hay que explicar?	Definición del reto, tabla de frontera, síntomas en el tiempo
2	PERCEIVE	¿Cómo viven e interpretan el sistema sus actores?	Nube de variables (N0), registro de actores
3	STRUCTURE	¿Cómo se ordena esa complejidad sin perder el significado de origen?	Diccionario de variables, arquitectura de clusters
4	MAP	¿Qué relaciones causales son plausibles y con qué apoyo?	Mapa causal N1 y N2 con registro de evidencia
4F	FOCUS **[nueva]**	¿Dónde conviene profundizar, y qué se aparca?	Declaración de foco
5	EXPLAIN	¿Qué estructuras de realimentación generan la conducta observada?	Bucles, hipótesis dinámicas, submodelos N3
6	CHALLENGE	¿En qué podría estar equivocada nuestra explicación?	Registro de contradicciones, hipótesis alternativas
7	LEVERAGE	¿Dónde podría una intervención alterar la conducta del sistema?	Mapa de palancas
8	INTERVENE	¿Qué cartera de acciones activaría esas palancas?	Cartera de intervenciones
9	EXPERIMENT / TRANSFORM	¿Qué se pilota, qué se escala y qué se implanta?	Experimentos, hoja de ruta
10	LEARN & ADAPT	¿Qué ha cambiado y qué hay que revisar?	Sistema de seguimiento y aprendizaje

Retornos previstos. 4F→1 para precisar el encuadre una vez elegido el foco; 5→2 si faltan perspectivas; 6→4 si una relación crítica es débil; 9→5 si un experimento contradice la hipótesis dinámica.

6. Fases 0 y 1: CONTRACT y FRAME

6.1 Fase 0 - CONTRACT

Define la intervención como apoyo a una decisión, no como un diagnóstico abstracto. Aclara quién encarga, qué decisión se apoya, a qué poblaciones afecta, qué límites tiene el encargo, qué restricciones, entregables, gobierno y condiciones éticas y de datos rigen, y qué haría útil el trabajo aunque el diagnóstico inicial se revise después.

En un sistema social, la carta declara además **desde qué posición se analiza**: para qué actor o actores se busca capacidad de acción. Un mismo mapa da palancas distintas a un ayuntamiento, a un ministerio y a una asociación de inquilinos.

Puerta Q0. No se empieza si nadie puede responder: «¿Qué decisión queremos que mejore este trabajo, y quién la toma?»

6.2 Fase 1 - FRAME en ancho [modificada]

Fija qué sistema se mira y qué hay que explicar, sin elegir todavía dónde profundizar. Produce cuatro piezas.

a) Sistema de interés. Una frase que nombra el sistema, su población, su ámbito territorial y su horizonte temporal.

b) Conjunto de síntomas. Entre cuatro y ocho comportamientos observables, cada uno con su gráfica en el tiempo (BOTG): patrón histórico, estado actual, trayectoria esperada sin intervención y trayectoria deseada. Son los hechos que cualquier explicación tendrá que reproducir.

c) Tabla de frontera. Clasifica los elementos en tres columnas:

Categoría	Significado
Endógeno	Lo explica el propio sistema. Sus variables entran en los bucles.
Exógeno	Influye en el sistema pero no se explica dentro de él (por ejemplo, el tipo de interés del BCE en un análisis nacional). Entra como condición externa.
Excluido	Se deja fuera a propósito, y se dice por qué.

d) Crítica de frontera. Cuatro preguntas: ¿a quién beneficia esta frontera?, ¿quién soporta los efectos y no tiene voz en el análisis?, ¿qué conocimiento cuenta como válido y cuál se deja fuera?, ¿qué pasaría con las conclusiones si la frontera fuese más ancha?

Plantilla de trabajo: *Queremos pasar de un sistema en el que _____ produce _____ a un sistema capaz de _____*. En el encuadre en ancho puede haber varias versiones de esta frase, una por cosmovisión.

Puerta Q1. Los síntomas están definidos con la claridad suficiente para distinguir la evidencia sobre el patrón de las explicaciones del patrón, y la frontera está escrita.

7. Fase 2: PERCEIVE

Maximiza la variedad perceptiva antes de imponer estructura. La nube de variables no tiene límite de tamaño: debe contener todas las variables potenciales que se sea capaz de identificar, como en un ejercicio de ideación.

7.1 Modo colectivo

Talleres, entrevistas, grupos de discusión, encuestas abiertas, documentos, observación, incidencias, opinión de clientes y datos. Antes del modelado causal formal se dibuja una imagen rica (Rich Picture) con actores, tensiones, conflictos, poder, procesos, emociones, intereses y contradicciones.

7.2 Modo documental [nuevo]

Cuando no hay colectivo que reunir, la percepción se reconstruye a partir de posiciones publicadas. Reglas:

- Se muestrean **tipos de actor**, no documentos: el objetivo es que ningún tipo de actor con intereses propios quede sin voz.
- Cada expresión conserva cita literal o paráfrasis marcada como tal, actor, fecha y fuente localizable.
- Se buscan a propósito las posiciones minoritarias, las contradicciones directas entre actores y los temas ausentes.
- El analista puede proponer variables que nadie menciona, pero quedan marcadas como propuestas del analista (percepción P0).

Límite del modo documental. Recoge lo que los actores dicen en público, que es en parte posición negociadora, no lo que piensan ni cómo actúan. No recoge a quien no publica: hogares, pequeños propietarios, jóvenes sin organización. Por eso la puerta Q2 no puede pasar de CONDICIONAL en este modo.

7.3 Registro de actores [nuevo]

Campo	Contenido
Actor y tipo	Nombre y categoría (administración, empresa, hogar, organización social, regulador...).
Objetivo	Qué intenta conseguir o proteger.
Variables que controla	Sobre qué variables puede decidir directamente.
Regla de decisión	Cómo decide: a qué señal responde y con qué retardo.
Recursos y restricciones	Presupuesto, competencias legales, información, tiempo.
Horizonte	A qué plazo mira (trimestre, legislatura, vida de una hipoteca).
Quién soporta sus decisiones	Actores afectados que no participan en ellas.

La **matriz actor × variable** cruza el registro con el diccionario de variables y marca, para cada variable, quién la controla, quién influye en ella y quién la sufre. Es la herramienta de la capa de poder.

7.4 Nube de variables (N0)

Campo	Ejemplo
Expresión original	«Cada director dice que su proyecto es la máxima prioridad.»
Fuente	Taller 03

Actor	Responsable de operaciones
Contexto y fecha	Revisión de proyectos, 2026-10
Variable candidata	Competencia por la prioridad de los proyectos
Relación causal que afirma	A → B, si la expresión contiene una

Puerta Q2. La diversidad perceptiva es suficiente y las perspectivas minoritarias o contradictorias no se han descartado en silencio.

8. Fase 3: STRUCTURE y estándar de variables

Convierte la complejidad semántica en variables de análisis sin perder trazabilidad: expresión literal → concepto candidato → variable canónica → familia semántica → cluster. El clustering recomendado es híbrido: se dejan emerger clusters de abajo arriba, se comparan con los dominios previstos de arriba abajo, y los desajustes se tratan como información de diagnóstico.

8.1 Siete reglas de una variable bien formada [nuevo]

Nº	Regla	Mal	Bien
1	Es un nombre, no una frase ni un hecho puntual.	«Los alquileres han subido»	Precio del alquiler
2	Puede aumentar o disminuir, y se entiende qué significa «más».	«Cultura»	Tolerancia al error en la cultura del equipo
3	Formulación neutra: la carencia es un valor bajo, no una variable.	«Falta de suelo»	Suelo finalista disponible
4	Una sola idea.	«Costes y plazos de construcción»	Dos variables
5	No es una solución ni un juicio.	«Hay que construir más»	Viviendas iniciadas al año
6	Declara tipo, escala y ámbito.	«Vivienda vacía»	Viviendas vacías en municipios con demanda (stock, municipal)
7	Tiene indicador o proxy con fuente, o se declara «no medida».	Se da por medible	Indicador y fuente, o «no medida»

8.2 Tipos de variable

Tipo	Significado
Stock	Acumulación que solo cambia a través de flujos: parque de viviendas, población, deuda.
Flujo	Ritmo de entrada o salida de un stock: viviendas terminadas al año, hogares nuevos al año.
Auxiliar	Se calcula a partir de otras: precio, esfuerzo de acceso, rentabilidad.
Decisión	La fija un actor: tipo impositivo, tope de precio, presupuesto. Lleva dueño (P17).
Exógena	Viene de fuera de la frontera.
Síntoma	Una de las conductas fijadas en la fase 1.

8.3 Ficha de Variable [nuevo]

Campo	Contenido
ID y nombre canónico	Identificador estable y nombre según las siete reglas.
Definición	Una frase. Incluye qué significa que aumente.
Tipo, unidad y escala	Según 8.2; unidad de medida; escala (hogar, municipio, región, país).
Indicador y fuente	Serie o proxy que la mide, organismo, cobertura temporal. O «no medida».
Cluster	Dominio al que pertenece.
Origen	Expresiones de la nube de las que procede y tipos de actor que la mencionan.
Dueño	Actor que la controla, si es de decisión.
Estado de frontera	Endógena o exógena.

Puerta Q3. La canonicalización reduce duplicados sin borrar distinciones que son significativas para actores distintos, y toda variable del diccionario cumple las siete reglas.

9. Fase 4: MAP

Crea una red explícita de hipótesis causales.

- Relación positiva A →(+) B: si A aumenta, B tiende a ser mayor de lo que habría sido, a igualdad de lo demás.
- Relación negativa A →(−) B: si A aumenta, B tiende a ser menor de lo que habría sido, a igualdad de lo demás.
- Toda relación es **directa** al nivel de detalle del mapa: si el efecto pasa por una tercera variable del diccionario, se dibujan dos relaciones.
- Toda relación lleva una frase de **mecanismo**: por qué A cambia B.

9.1 Cuatro niveles de resolución [nuevo]

Nivel	Nombre	Tamaño orientativo	Para qué sirve
N0	Nube perceptiva	Sin límite	Conservar toda la variedad y el lenguaje original.
N1	Mapa de dominios	8 a 15 nodos	Los clusters como nodos y los flujos de influencia entre ellos. Es la vista de conjunto que cabe en una página.
N2	Mapa de variables	40 a 120 variables	Variables canónicas y relaciones con evidencia. Sobre él se calcula y se decide el foco.
N3	Submodelos de foco	10 a 25 variables cada uno	Bucles, stocks y flujos del ámbito elegido en la fase 4F.

9.2 Metadatos de cada relación

Campo	Propósito
ID, variable origen y destino	Identificación estable.
Polaridad	Positiva o negativa.
Mecanismo	Una frase que explica por qué.
Retardo	Inmediato / meses / 1 a 3 años / más de 3 años.
Magnitud	Débil / moderada / fuerte / desconocida. Es distinta de la confianza.
Naturaleza	Observada, percibida o inferida.

Evidencia de percepción y de datos	Niveles P y D de la sección 10, con sus fuentes.
Confianza	Derivada por regla.
Ámbito de validez	Escala, territorio y condiciones en que se espera la relación.
Contradicciones	Evidencia en contra, actores que la niegan o interpretaciones alternativas.

Puerta Q4. Las relaciones críticas son explícitas, trazables y revisables, y no se presentan con la misma autoridad cuando su evidencia difiere.

10. Modelo de evidencia en dos ejes [modificado]

La evidencia de una relación se describe con dos niveles independientes. No es una prueba formal de causalidad.

Nivel	Percepción	Significado
P0	Propuesta	La plantea el analista o el motor. Ningún actor la menciona.
P1	Aislada	Una fuente o un solo actor.
P2	Repetida	Se repite dentro de un mismo tipo de actor.
P3	Triangulada	La afirman tipos de actor con intereses distintos.

Nivel	Datos	Significado
D0	Sin datos	No se ha encontrado evidencia empírica.
D1	Compatible	Datos descriptivos que se mueven como predice el mecanismo.
D2	Estimada	Un estudio cuantitativo estima la relación, sin identificación causal firme.
D3	Identificada	Estudio con identificación causal creíble, o varios estudios independientes que convergen.

Una relación se marca además como **disputada** si hay actores que afirman la polaridad contraria o estudios con resultados opuestos.

Regla de confianza

Confianza	Condición
Alta	D3; o D2 con P3.
Media	D2; o D1 con P3.
Baja	D1; o P2 o P3 sin datos.
Conjetura	P0 o P1, sin datos.

Si la relación está disputada, la confianza baja un nivel y la disputa se anota en el registro de contradicciones. La confianza es metodológica: dice cuánto apoyo tiene la relación, no su probabilidad de ser cierta.

Equivalencia con la v0.1: E0 = P0/D0; E1 = P1; E2 = P2; E3 = P3; E4 = D1 o D2; E5 = D3 con P3.

11. Fase 4F: FOCUS [nueva]

Elige dónde se concentra el análisis intenso, una vez que existe el mapa de variables y conexiones. Se decide sobre el mapa N2 con seis criterios, tres calculables y tres de juicio.

Nº	Criterio	Origen	Pregunta
1	Centralidad estructural	Cálculo	¿Qué variables y clusters concentran más relaciones, hacen de puente entre dominios y participan en más bucles?
2	Cercanía a los síntomas	Cálculo	¿Qué variables están a menos pasos causales de los síntomas fijados en la fase 1?
3	Peso de lo que no sabemos	Cálculo	¿Qué relaciones muy conectadas tienen confianza baja o están disputadas?
4	Capacidad de acción	Juicio	¿Sobre qué variables puede actuar el actor para el que se analiza?
5	Relevancia para la decisión	Juicio	¿Qué ámbito cambia más la decisión fijada en la carta de intervención?
6	Valor de aprendizaje	Juicio	¿Dónde profundizar enseñaría más sobre el resto del sistema?

La salida es la **Declaración de foco**: entre uno y tres subsistemas; para cada uno, la conducta concreta que se explicará, con su gráfica en el tiempo; y la lista de lo que se aparca, que no se borra del mapa.

Dos sesgos a vigilar. El criterio 1 favorece a las variables sobre las que más se ha hablado, porque tienen más relaciones dibujadas; la centralidad mide el mapa, no el sistema. Y el criterio 4 favorece lo que el

sponsor ya quería hacer. Por eso los criterios se presentan por separado y no se funden en una puntuación única.

Puerta QF. El foco se ha elegido con criterios escritos, se ha dejado constancia de lo que queda fuera, y lo valida quien encarga el trabajo.

12. Fase 5: EXPLAIN

Pasa de una red de factores a una explicación de la conducta persistente del sistema.

12.1 Bucles

De refuerzo (R): amplifican un cambio, para bien o para mal. Ejemplo: carga de trabajo → errores → retrabajo → carga de trabajo.

De equilibrio (B): contrarrestan desviaciones o buscan un objetivo. Ejemplo: cartera pendiente → respuesta de capacidad → capacidad disponible → reducción de la cartera.

Píldoras teóricas obligatorias, que se introducen en el momento en que hacen falta: realimentación de refuerzo y de equilibrio, retardos, stocks y flujos, consecuencias no deseadas, no linealidad, cambios de dominancia y realimentación compensadora.

12.2 Reglas de detección en grafos grandes [nuevo]

- La polaridad de un bucle es el producto de los signos de sus relaciones: número par de negativas, refuerzo; impar, equilibrio. Se calcula, no se opina.
- Primera pasada solo con relaciones de confianza baja o superior; las conjeturas se añaden después y se marcan.
- Longitud máxima de bucle declarada (por defecto, ocho relaciones).
- Se informa del número total de bucles y se trabaja con un conjunto reducido de bucles independientes, empezando por los más cortos.
- **Regla del eslabón más débil:** la confianza de un bucle es la de su relación menos apoyada.
- El retardo de un bucle es el de su relación más lenta, como mínimo.

12.3 Dominancia [nuevo]

Un diagrama causal dice qué bucles existen, no cuál manda. Afirmar que un bucle domina exige una de dos cosas: evidencia temporal de que la conducta observada sigue la forma que ese bucle predice (crecimiento acelerado, ajuste hacia un objetivo, oscilación), o un modelo de stocks y flujos, aunque sea pequeño. Sin eso, la hipótesis dinámica habla de bucles «candidatos».

12.4 Biblioteca de bucles

Capa	Ejemplos
Arquetipos clásicos	Soluciones que fallan; Desplazamiento de la carga; Límites al crecimiento; Éxito para quien tiene éxito; Crecimiento e infrainversión; Escalada; Tragedia de los comunes; Erosión de metas.

Patrones organizativos SOIH	Espiral de urgencia; Erosión de talento; Adicción al descuento; Espiral de control; Sobrecarga de coordinación; Inflación de prioridades; Deuda de capacidad; Distorsión de previsiones.
Patrones sociales SOIH **[por desarrollar con el caso]**	Se incorporarán los que el caso de la vivienda demuestre útiles.

Los patrones son ayudas para reconocer, no diagnósticos automáticos.

12.5 Hipótesis dinámicas

Todo análisis culmina en una o varias explicaciones rivales explícitas. Plantilla: *La conducta X parece generarse sobre todo por la interacción de los bucles R1, R3 y B2. Cuando A aumenta, activa B y C, que después realimentan A. El mecanismo lo refuerza D y lo compensa en parte E. La confianza actual es ___ porque ___. Predice que observaremos ___.*

Puerta Q5. Los bucles son coherentes en su estructura, su polaridad está calculada y su confianza declarada.

13. Fase 6: CHALLENGE

Intenta refutar o debilitar la explicación vigente antes de diseñar intervenciones.

1. ¿Qué evidencia contradice la hipótesis principal?
2. ¿Qué actores o perspectivas faltan?
3. ¿Qué variable omitida podría cambiar la explicación?
4. ¿Podría estar invertida una dirección causal crítica?
5. ¿Confundimos correlación con causalidad?
6. ¿Hay una explicación más simple?
7. ¿Qué bucle depende de una sola relación débil?
8. ¿Qué se rompe si se elimina una relación crítica?
9. ¿Qué conducta histórica no queda explicada?
10. ¿Qué predicción observable haría esta hipótesis?
11. **[nueva]** ¿Vale la explicación en todas las escalas y territorios, o solo en algunos?
12. **[nueva]** ¿A qué actor le conviene esta explicación?

Perfil de robustez de la hipótesis [modificado]

Los ocho componentes del HRI de la v0.1 se mantienen, pero cada uno se valora en una escala ordinal (débil / suficiente / sólido) y se presentan como perfil, sin sumarlos.

Componente	Qué valora
Triangulación	Apoyo desde tipos de actor distintos.
Diversidad de fuentes	Variedad de métodos y procedencias.
Evidencia cuantitativa	Nivel D de las relaciones críticas.

Coherencia causal	Ausencia de contradicciones internas.
Cobertura temporal	Explica todo el periodo, no solo el tramo reciente.
Robustez estructural	No depende de una sola relación débil.
Apoyo teórico	Compatible con teoría establecida.
Supervivencia frente a alternativas	Resiste la comparación con las hipótesis rivales.

Por qué se suspende el número único. Los pesos de la v0.1 (20, 15, 15, 15, 10, 10, 5 y 10 %) no proceden de ningún caso. Un índice de 71 frente a otro de 64 sugeriría una diferencia que el método no puede sostener. El índice numérico se recuperará cuando haya al menos cinco casos con los que calibrar pesos.

Puerta Q6. Se han considerado hipótesis alternativas y las contradicciones están registradas.

14. Fase 7: LEVERAGE

SOIH adopta los doce puntos de apalancamiento de Donella Meadows como marco de referencia. La etiqueta de catorce puntos del manual semilla no se conserva, porque no se ha localizado fuente defendible para dos puntos adicionales. Para uso operativo se agrupan en cuatro familias, manteniendo la trazabilidad al marco original.

Familia operativa	Foco
Parámetros	Cifras, colchones, capacidad física y constantes.
Realimentaciones	Información, retardos, bucles de equilibrio y de refuerzo.
Diseño del sistema	Reglas, incentivos, derechos de información, gobierno y poder.
Intención	Metas, paradigmas y capacidad de trascender paradigmas.

Distinción crítica. Punto de apalancamiento no es intervención. El primero dice dónde un cambio podría alterar la conducta del sistema; la segunda, qué se va a hacer.

Cada palanca se valora en nueve dimensiones: impacto en el sistema, profundidad, capacidad de acción, evidencia, resistencia esperable, tiempo hasta ver efectos, reversibilidad, valor de aprendizaje y efectos secundarios. En un sistema social, la capacidad de acción se responde **por actor**, con la matriz actor × variable.

Puerta Q7. Las palancas están ligadas a mecanismos.

15. Fases 8, 9 y 10: INTERVENE, EXPERIMENT y LEARN

Sin cambios de fondo respecto a la v0.1.

15.1 Cartera de intervenciones

Clase	Propósito
Estabilizadoras	Reducen el daño o la volatilidad inmediatos.
Estructurales	Cambian realimentaciones, reglas, información o incentivos.
Transformadoras	Cambian objetivos, estructuras de poder o paradigmas.
De aprendizaje	Ponen a prueba supuestos críticos y reducen incertidumbre.

Ficha de intervención: ID; conducta problema; variable objetivo; bucles objetivo; punto de apalancamiento; mecanismo; efecto esperado y retardo; realimentación compensadora; consecuencias no deseadas; responsable y recursos; evidencia y medición; criterios de parar o continuar. En un sistema social se añade **qué actor puede ejecutarla** y **quién soporta sus costes**.

15.2 Modo de implantación según la incertidumbre

Contexto	Respuesta preferida
Conocido	Implantar con disciplina de ejecución estándar.
Complicado	Diseñar con análisis y validación de especialistas.
Complejo	Varios experimentos pequeños, observables y, a ser posible, reversibles, antes de escalar.

15.3 Seguimiento y aprendizaje

Cinco familias de indicadores: de resultado, de sistema, adelantados, de proceso y de bucle (evidencia de que una realimentación gana o pierde fuerza). Para intervenciones complejas se prefiere razonar por contribución antes que por atribución simple: valorar si la intervención contribuyó de forma plausible al cambio, examinando las explicaciones alternativas.

Puertas Q8, Q9 y Q10. Las intervenciones están ligadas a palancas y bucles; los experimentos son medibles; el aprendizaje vuelve al modelo.

16. Capas transversales

Capa	Pregunta permanente	Herramienta

Evidencia	¿Qué sabemos de verdad?	Niveles P y D; registro de contradicciones.
Percepción	¿Qué creen los actores?	Nube N0; registro de cosmovisiones.
Poder	¿Quién puede cambiar qué, y quién soporta las consecuencias?	Registro de actores; matriz actor × variable.
Aprendizaje	¿Qué información nos haría cambiar de opinión?	Predicciones de cada hipótesis.
Tiempo	¿En qué horizonte aparecen los efectos?	Retardos; stocks; gráficas en el tiempo.
Escala **[nueva]**	¿A qué nivel y en qué territorio vale esto?	Campo de escala en variables y relaciones.

17. Modelo de datos

CASE - SOURCE - ACTOR - STATEMENT - VARIABLE - CLUSTER - EDGE - LOOP - ARCHETYPE - HYPOTHESIS - EVIDENCE - LEVERAGE_POINT - INTERVENTION - EXPERIMENT - METRIC - OUTCOME

Entidades añadidas en la v0.2: **BOUNDARY** (elemento y su categoría de frontera), **SCALE** (nivel y territorio), **INDICATOR** (serie de datos que mide una variable, con fuente), **WORLDVIEW** (definición del problema según un tipo de actor) y **FOCUS** (subsistema elegido y criterios).

Trazabilidad. Una recomendación debe poder recorrerse hacia atrás desde la intervención hasta la palanca, los bucles, las relaciones, las variables, las expresiones de origen y la evidencia original; y hacia delante en sentido inverso. SOIH no pide al cliente que se fíe de un relato de consultoría que no puede inspeccionar.

Humano, máquina y colectivo

Actor	Contribución principal
Consultor	Contexto, encuadre, interpretación social, conflicto, poder, significado y juicio.
Motor de análisis	Memoria exhaustiva, normalización, clustering, análisis de grafos, cálculo, búsqueda de bucles, detección de contradicciones, reconocimiento de patrones y documentación.
Colectivo	Experiencia vivida, validación, reinterpretación, legitimidad y compromiso.

Se usan métodos deterministas donde se puede (signo de los bucles, métricas de red, matrices, deduplicación exacta, trazabilidad, regla de confianza) e inteligencia artificial donde hace falta interpretar (extracción semántica, normalización de conceptos, candidatos causales, clasificación, generación de hipótesis, búsqueda de contradicciones).

18. Entregables

Núcleo: siempre [modificado]

1. Carta de intervención y encuadre (reto, frontera, síntomas en el tiempo).
2. Diccionario de variables.
3. Registro de actores y matriz actor × variable.
4. Mapa causal N1 y N2 con registro de evidencia.
5. Declaración de foco.
6. Catálogo de bucles e hipótesis dinámicas.
7. Registro de contradicciones y «lo que todavía no sabemos».
8. Cartera de intervenciones, con experimentos y seguimiento.

Opcionales, según el encargo

Diagnóstico ejecutivo; nube perceptiva publicada; mapa de percepción por actores; análisis de arquetipos; mapa de palancas detallado; riesgos y consecuencias no deseadas; arquitectura de implantación; sistema de seguimiento completo.

19. Puertas de calidad

Puerta	Criterio
Q0	Propósito y decisión claros, y para quién.
Q1	Síntomas definidos y frontera escrita.
Q2	Diversidad perceptiva suficiente. Máximo CONDICIONAL en modo documental.
Q3	Variables bien formadas, sin pérdida de trazabilidad.
Q4	Relaciones críticas revisadas y con evidencia declarada.
QF	Foco elegido con criterios escritos y validado.
Q5	Bucles coherentes, con polaridad calculada.
Q6	Hipótesis alternativas consideradas.
Q7	Palancas ligadas a mecanismos.
Q8	Intervenciones ligadas a palancas y bucles.
Q9	Experimentos o implantación medibles.

Q10	El aprendizaje vuelve al modelo.

Cada puerta se registra como PASA / CONDICIONAL / NO PASA, con su justificación.

20. Límites conocidos de la v0.2

- **No está probada.** El caso de la vivienda es su primera aplicación. Lo que el caso contradiga se corregirá en la v0.3.
- **El modo documental es un sustituto pobre** de escuchar a un colectivo. Vale para ejercicios y para preparar un trabajo de campo, no para legitimar una intervención.
- **La regla de confianza es una convención.** Es transparente y repetible, pero sus umbrales son discutibles.
- **Faltan los guiones del facilitador** y las fichas de herramienta en el formato estándar. Siguen pendientes.
- **El paso a stocks y flujos** está descrito como exigencia (sección 12.3), no como procedimiento.
- **Los criterios de foco no están ponderados** a propósito. Puede que en la práctica haga falta una regla de desempate.

21. Decisiones congeladas

Se mantienen las quince de la v0.1. Se añaden:

- El encuadre se hace en ancho; el foco se elige después del mapa, en la fase 4F.
- Toda variable del diccionario cumple las siete reglas y tiene ficha.
- La evidencia se registra en dos ejes, percepción y datos, y la confianza se deriva por regla.
- El mapa se trabaja en cuatro niveles de resolución.
- La dominancia de un bucle no se afirma a partir de un diagrama.
- La robustez de una hipótesis se presenta como perfil, no como número.
- La frontera del sistema y el registro de actores son obligatorios.

22. Siguiente paso

Aplicar las fases 0 a 4F al caso de la vivienda en España, anotar dónde el método estorba, falta o sobra, y recoger esas correcciones en la v0.3 junto con los guiones del facilitador de las fases 0 a 4.

23. Fundamento científico y profesional

Referencias de la v0.1:

Meadows, D. H. (1999). *Leverage Points: Places to Intervene in a System*. Sustainability Institute.
Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
Checkland, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Wiley.
Checkland, P. y Poulter, J. (2006). *Learning for Action*. Wiley.
Vennix, J. A. M. (1996). *Group Model Building*. Wiley.
Government Office for Science (Reino Unido). *Systems Thinking for Civil Servants - Toolkit*.
Organización Mundial de la Salud / Alliance for Health Policy and Systems Research. *Systems Thinking for Health Systems Strengthening*.
Mayne, J. (2001 y desarrollos posteriores). Contribution Analysis.
Cynefin: experimentación segura ante el fallo y decisión en contextos complejos.

Añadidas en la v0.2, con el punto que sostienen:

Sterman (2000), capítulo 3: tabla de frontera del modelo (endógeno, exógeno, excluido). Sostiene C3.
Ulrich, W. (1983). *Critical Heuristics of Social Planning*. Haupt. Crítica de frontera. Sostiene C3.
Eden, C. y Ackermann, F. (1998). *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. Sage. Mapas cognitivos y causales construidos a partir del lenguaje de los actores. Sostiene C4 y C8.
Richardson, G. P. (1986). «Problems with causal-loop diagrams». *System Dynamics Review*, 2(2). Definición rigurosa de polaridad y límites de los diagramas causales. Sostiene C10.
Lane, D. C. (2008). «The emergence and use of diagramming in system dynamics: a critical account». *Systems Research and Behavioral Science*, 25(1). Sostiene C10.
Oliva, R. (2004). «Model structure analysis through graph theory: partition heuristics and feedback structure decomposition». *System Dynamics Review*, 20(4). Conjunto de bucles independientes más cortos. Sostiene C9.

Nota: las referencias añadidas se citan de memoria profesional y están pendientes de verificación bibliográfica completa (edición, páginas) antes de publicar el handbook.